

Dispositivos de Armazenamento Físico para Sistemas de Banco de Dados

Interfaces de Conexão e Parâmetros para o
Gerente de Armazenamento do SBD

*Atualização da Tabela 16.1 (Elmasri & Navathe, 7ª ed.)
dados consultados em 05 de setembro de 2026*

Integrantes do Grupo

Nome completo	DRE
Bernardo Brandão Pozzato Carvalho Costa	123289593
Enzo de Carvalho Sampaio	123386206
Gabriel Schmitz Corrêa Rizawinsk	123225573
Guilherme En Shih Hu	123224674
Raphael Henrique da Silva Pereira	123420783
Vivian Maria da Silva e Souza	123205793

Resumo

Este trabalho estuda os dispositivos de armazenamento físico para Sistemas de Banco de Dados (SBD), suas interfaces de conexão e os parâmetros que interessam ao *Gerente de Armazenamento*, a partir de Elmasri & Navathe (Cap. 16), Silberschatz, Korth & Sudarshan (Cap. 12) e Garcia-Molina, Ullman & Widom (Cap. 13). Três produtos atendem ao enunciado: **(i)** uma revisão dos fundamentos (hierarquia de memória, disco magnético, *flash*, memória de classe de armazenamento, fita e mídia óptica); **(ii)** a **atualização da Tabela 16.1** com produtos comerciais de 2026, largura de banda segregada em leitura e escrita, faixas de preço e a nova coluna de **preço por kilobyte**; e **(iii)** uma **tabela comparativa das interfaces** USB, SCSI, SATA, eSATA, SATA Express, SAS, PCIe/NVMe (M.2, U.2, U.3, EDSFF), NVMe-oF, iSCSI, FireWire, HBA, Fibre Channel (com FCIP e FCoE) e InfiniBand.

Três achados orientam o texto. Primeiro, a memória persistente endereçável por byte **saiu do mercado** com a descontinuação do Intel Optane, e o vão de quase três ordens de grandeza entre DRAM (≈ 70 ns) e SSD NVMe (≈ 50 μ s) só é coberto em parte por módulos CXL, medidos em 214–271 ns. Segundo, SSD e HDD **divergiram em custo por terabyte**: a razão foi de $7\times$ no 3º trimestre de 2025 a $23,2\times$ no 1º de 2026, e estava em $18,6\times$ em 05/09/2026. Terceiro, o desempenho de um SBD transacional depende de **latência e profundidade de fila** mais do que de largura de banda, o que explica a estagnação do SATA em 6 Gb/s e a vitória do NVMe. A Seção 9 traz o **Post-Mortem** exigido: prompts-chave, autoria e registro dos erros da IA com as correções, incluindo a correção da afirmação do enunciado de que “SATA também é conhecida como NL-SAS”.

Palavras-chave: hierarquia de memória; SSD NVMe; HAMR; LTO-10; CXL; Fibre Channel; InfiniBand; gerente de armazenamento; latência de *commit*.

Conteúdo

Resumo	2
1 Introdução	1
1.1 Objetivos e organização	1
1.2 Metodologia e critérios de seleção	1
2 Fundamentos dos Sistemas de Armazenamento Físico para SBD	1
2.1 A hierarquia de memória	1
2.2 Volatilidade e durabilidade	2
2.3 Disco magnético	2
2.4 Memória flash e SSD	3
2.5 Memória de classe de armazenamento e CXL	3
2.6 Fita e mídia óptica: o estrato terciário	3
2.7 RAID e otimizações de acesso a bloco	4
3 A Tabela 16.1 Atualizada para 2026	4
3.1 A tabela original e o que se pede	4
3.2 Linhas acrescentadas e removidas	5
3.3 Tabela 16.1 atualizada — consulta em 05/09/2026	5
3.4 O que mudou entre 2014 e 2026	7
4 Interfaces de Conexão entre o Dispositivo Físico e o Sistema Computacional	8
4.1 Da taxa anunciada à taxa real	8
4.2 Tabela comparativa das interfaces	9
4.3 Análise por família	11
4.4 Orçamento de latência ponta a ponta	13
5 Implicações para o Gerente de Armazenamento do SBD	14
5.1 Tamanho de bloco e de <i>extent</i>	14
5.2 <i>Buffer pool</i> e profundidade de fila	14
5.3 Latência de <i>commit</i>	15
5.4 O modelo de custo do otimizador envelheceu	15
5.5 <i>Tiering</i> automatizado de armazenamento	15
5.6 Evidência empírica e direções emergentes	16
6 Conclusão	16
7 Dúvidas, considerações e pontos para o debate	17
8 Referências	17
9 Post-Mortem — Uso de Assistentes de IA Generativa	19
9.1 Ferramentas utilizadas	19
9.2 Log dos <i>prompts</i> -chave	19
9.3 Demonstração de autoria — quem fez o quê e por quê	20
9.4 Erros gerados pela IA e correções aplicadas	21
9.5 A rodada de verificação adversarial	22
9.6 Lições aprendidas	23
Anexo A — Glossário de siglas	24

1 Introdução

Organização de arquivos, índices B⁺-tree, otimização de consultas e recuperação existem porque o meio persistente é ordens de grandeza mais lento que a memória principal: o otimizador conta *blocos lidos*, o *buffer pool* evita releituras e o *log* de escrita antecipada (WAL) torna sequencial a escrita que garante durabilidade. A razão entre essas velocidades, que justifica toda essa arquitetura, **mudou por várias ordens de grandeza** desde que os livros-texto foram escritos. A Tabela 16.1 de Elmasri & Navathe traz preços de 2014 e o Capítulo 12 de Silberschatz, números de 2018. Em 2026 o disco magnético deixou de ser o meio principal dos bancos de produção, a memória persistente foi descontinuada e o barramento deixou de ser gargalo. Este trabalho mede essa distância.

1.1 Objetivos e organização

Os três objetivos do enunciado ocupam as Seções 2 (fundamentos), 3 (Tabela 16.1 atualizada) e 4 (interfaces de conexão). Por iniciativa do grupo, a Seção 5 traduz os números em **parâmetros acionáveis para o Gerente de Armazenamento** (tamanho de bloco, *buffer pool*, latência de *commit*, modelo de custo e *tiering*). As Seções 6 e 7 trazem a conclusão e os pontos para o debate, e a Seção 9, o Post-Mortem do uso de IA generativa.

1.2 Metodologia e critérios de seleção

A pesquisa combinou três tipos de fonte. **(a) Livros-texto:** Elmasri & Navathe fornecem a Tabela 16.1 e as arquiteturas modernas (SAN, NAS, iSCSI, *tiering*); Silberschatz *et al.* detalham a física do *flash*, a FTL e as métricas de disco; Garcia-Molina, Ullman & Widom formalizam o *I/O model of computation*, usado na Seção 5.4. **(b) Especificações normativas** de USB-IF, SATA-IO, INCITS/T10 e T11, NVM Express, PCI-SIG, IEEE, IETF, IBTA, CXL Consortium, SNIA e LTO Program. **(c) Documentação de fabricante** e preços de referência consultados em 05/09/2026. Para escolher os dispositivos da Tabela 16.1 atualizada, adotamos três critérios, nesta ordem:

- C1. Disponibilidade das quatro informações do enunciado** (capacidade, tempo de acesso, largura de banda e preço).
- C2. Representatividade de mercado:** produto em produção corrente, com preço público verificável.
- C3. Rastreabilidade:** cada célula tem origem declarada (*datasheet*, medição de terceiro, derivação aritmética ou estimativa).

Convenção de unidades

Distinguimos **bit** (b) de **byte** (B): 1 GB/s = 8 Gb/s. Capacidades de armazenamento seguem a convenção decimal da indústria (1 TB = 10¹² B); memórias (SRAM, DRAM) seguem a binária JEDEC. Para a coluna de preço por KB, toda capacidade é convertida em bytes e dividida por 1 KB = 1.000 B (Nota N1 da Tabela 1).

2 Fundamentos dos Sistemas de Armazenamento Físico para SBD

2.1 A hierarquia de memória

Silberschatz *et al.* (Figura 12.1) ordenam os meios por velocidade e custo: *cache*, memória principal, *flash*, disco magnético, disco óptico e fita. Elmasri & Navathe agrupam essa ordem em três estratos:

- **Primário:** *cache* SRAM e DRAM, operáveis diretamente pela CPU e **voláteis**.
- **Secundário** (*online*): SSD e disco magnético, **não voláteis** e de acesso direto a qualquer bloco.
- **Terciário** (*offline*): mídia óptica e fita, em geral removíveis; a fita tem **acesso sequencial**.

Cada nível só existe porque ocupa um ponto não dominado da fronteira custo $\times$ velocidade: se um meio fosse ao mesmo tempo mais rápido e mais barato que outro, o mais lento desapareceria. A Figura 1 mostra que essa fronteira continua valendo em 2026, com um **vão** entre os níveis primário e secundário (Seção 2.5).

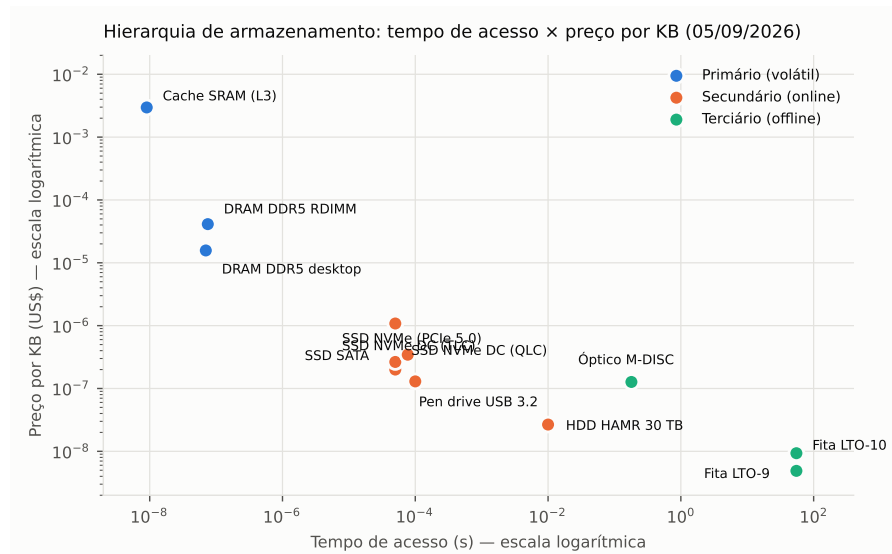


Figura 1: Tecnologias da Tabela 1 por tempo de acesso e preço por kilobyte (escalas logarítmicas). Pagar mais compra latência menor. Entre a DRAM ($\sim 10^{-7}$ s) e o SSD NVMe ($\sim 5 \times 10^{-5}$ s) há um vão de quase três ordens de grandeza, o degrau que o Intel Optane ocupava.

2.2 Volatilidade e durabilidade

A distinção volátil/não volátil sustenta a propriedade **D** do ACID: um **COMMIT** só pode ser confirmado depois que os dados de recuperação chegam a um meio que sobrevive a uma queda de energia. O WAL barateia essa travessia trocando escritas espalhadas de páginas por um registro sequencial pequeno. Por isso, para um SGBD transacional, o parâmetro decisivo de um dispositivo é a **latência de uma escrita sincronizada pequena** (o custo de um **fsync**), e não sua largura de banda (Seção 5.3).

2.3 Disco magnético

O disco rígido é o componente eletromecânico mais comum no caminho de dados *online*, e sua mecânica define os parâmetros clássicos dos modelos de custo:

- **Tempo de busca:** 2 a 20 ms conforme a distância, com médias de 4 a 10 ms (Silberschatz).
- **Latência rotacional:** meia volta em média; a 7.200 rpm, uma volta leva 8,33 ms e a média é $\approx 4,17$ ms (a Seagate publica 4,16 ms para o Exos M).
- **Taxa de transferência:** 50 a 200 MB/s em Silberschatz (2018); discos HAMR de 2026 chegam a 275–285 MB/s nas trilhas externas.
- **IOPS:** 50 a 200 com blocos de 4 KB, praticamente o mesmo valor de duas décadas atrás, porque é limitado pela mecânica e não pela densidade.

O que os livros-texto não enfatizam

A capacidade do HDD cresceu 4 a $4,5\times$ desde 2014 (8 TB $\rightarrow$ 32–36 TB), a taxa sequencial $1,4\times$ (200 $\rightarrow$ 275 MB/s) e o IOPS ficou constante. Ler o disco inteiro passou de ≈ 11 h (8 TB a 200 MB/s) para ≈ 32 h (32 TB a 275 MB/s). Janelas de *backup*, reconstrução de RAID e varreduras completas **pioraram**, e por isso o RAID 5 deixou de ser recomendado para discos de alta capacidade (Seção 2.7).

2.4 Memória flash e SSD

A NAND organiza-se em **páginas** de ≈ 4 KB agrupadas em **blocos de apagamento** de 256 KB a 1 MB. Ler uma página leva dezenas de microssegundos e escrever numa página apagada, $\approx 100\ \mu\text{s}$; **sobrescrever é impossível**: é preciso apagar o bloco inteiro (2 a 5 ms), consumindo um dos 10^5 – 10^6 ciclos de vida. A *Flash Translation Layer* (FTL) contorna isso redirecionando cada atualização para uma página já apagada; o *garbage collection* recupera blocos com páginas inválidas e o *wear leveling* distribui o desgaste. Acima da FTL, o SSD expõe a mesma interface de blocos de um disco (Silberschatz, §12.4).

Três consequências para o projeto de SBD

(1) **Amplificação de escrita**: o *garbage collection* move dados, e estruturas com atualização no lugar (B^+ -tree) sofrem mais que estruturas *append-only* (LSM-tree), adotadas por RocksDB, Cassandra e ScyllaDB. (2) **Latência de cauda**: a mediana é excelente, mas o percentil 99,9 pode ser dez vezes pior, e SLAs quebram na cauda. (3) **Paralelismo interno**: um SSD SATA entrega ≈ 13 mil IOPS a QD=1 e ≈ 98 mil a QD=32; emitir uma requisição por vez desperdiça o dispositivo.

O desgaste é especificado em **DWPD** (escritas do disco inteiro por dia) ou **TBW**. Um SSD de 61,44 TB com 0,6 DWPD em cinco anos admite $0,6 \times 61,44\ \text{TB} \times 365 \times 5 \approx 67\ \text{PB}$ escritos. Um SGBD com *log* intensivo pode esgotar a resistência antes da capacidade.

2.5 Memória de classe de armazenamento e CXL

A Nota 12.1 de Silberschatz apresenta a *storage class memory* (SCM): memória não volátil endereçável por byte, cujo exemplo é o 3D XPoint, vendido como **Intel Optane** em SSD (2017) e em módulos DIMM de memória persistente (2018).

Atualização: a categoria foi extinta comercialmente

A Intel anunciou a saída do negócio Optane em **julho de 2022**; a geração 300 (*Crow Pass*) foi cancelada e os últimos embarques da série 200 estavam previstos para o **fim de 2025**. Em setembro de 2026 **não há memória persistente endereçável por byte de uso geral em produção**, e o degrau da Nota 12.1 desapareceu.

O substituto parcial é o **CXL** (*Compute Express Link*), protocolo coerente sobre a camada física do PCIe. Um módulo CXL Tipo 3, como o Samsung CMM-D MD220 (E3.S, PCIe Gen5), acrescenta DRAM ao sistema, mas é volátil e mais lento que a DRAM local: medições independentes em expansores CXL 2.0 dão **214–271 ns**, contra 111–117 ns da DDR5 local, isto é, 2 a $2,5\times$ (origem e ressalvas na Nota N5). O CXL 3.2 (dez./2024) introduziu a *Hot-Page Monitoring Unit*, que permite ao SO ou ao SGBD promover páginas quentes para a DRAM local e rebaixar as frias. Para um banco de dados, isso significa *buffer pool* maior e, portanto, menos I/O.

2.6 Fita e mídia óptica: o estrato terciário

Fita. Os livros subestimam a tecnologia (Silberschatz cita 1–12 TB; a Tabela 16.1, 2,5–8,5 TB). O padrão corrente é o **LTO-10**: especificado com 30 TB nativos em 2025, ganhou um cartucho

de **40 TB nativos** (especificação de nov./2025, embarques desde jan./2026) compatível com os *drives* existentes. A taxa nativa continua em **400 MB/s**, igual à do LTO-9 e acima da de um HDD, e a mídia custa $\approx$ US\$5–10 por TB. O *roadmap* foi revisado para baixo em novembro de 2025 e termina em **365 TB nativos** no LTO-14; os 913 TB que circulam são capacidade comprimida a 2,5:1 (erro E13). A fita sobrevive porque *drive* e mídia têm preços separados (cada TB adicional é barato), porque não consome energia na estante, porque a desconexão física (*air gap*) protege contra *ransomware* e porque a retenção declarada é de 30 anos. Para o SBD, é a última linha do plano de recuperação de desastres.

Óptico. A categoria está em colapso comercial: a Pioneer encerrou a fabricação de *drives* ópticos para PC em maio de 2025 e a Sony encerrou o *Optical Disc Archive* em 31/03/2025. Resta o nicho WORM de longuíssimo prazo, representado pelo M-DISC BD-XL de 100 GB, de interesse para retenção legal.

2.7 RAID e otimizações de acesso a bloco

Com MTTF de 100.000 h por disco, 100 discos têm MTTF agregado de 1.000 h ($\approx$ 41 dias), o que torna a redundância obrigatória (Silberschatz, §12.5). O **RAID 1** espelha, com 100% de *overhead* e boa escrita; o **RAID 5** usa um disco de paridade, mas cada escrita lógica custa **quatro I/Os** (ler dado e paridade antigos, escrever ambos). Por isso a recomendação clássica põe o *log* em RAID 1 e os dados em RAID 5 ou 10. Com discos de 30 TB, reconstruções de mais de 30 h tornam o RAID 5 contraindicado; RAID 6 ou *erasure coding* são o padrão.

Das otimizações de §12.6, o *buffering* ganhou importância (a memória cresceu mais que o custo de acessá-la); o *read-ahead* segue útil em varreduras; o escalonamento de braço só vale para HDD; *extents* continuam reduzindo metadados; e os *buffers* de escrita não voláteis (NVRAM) seguem essenciais para confirmar escritas sem violar a durabilidade.

Armadilha de durabilidade

Uma controladora RAID com *cache* de escrita sem proteção por bateria ou *flash* pode confirmar um **fsync** antes de persistir o dado, e muitas pontes USB–SATA não implementam corretamente o comando FUA (*Force Unit Access*). É o argumento técnico, e não só de desempenho, para **não** colocar dados de produção atrás de USB.

3 A Tabela 16.1 Atualizada para 2026

3.1 A tabela original e o que se pede

A Tabela 16.1 de Elmasri & Navathe (final da Seção 16.1.1), com preços de **2014**:

Type	Capacity	Access Time	Max Bandwidth	Commodity Prices (2014)
Main Memory — RAM	4 GB–1 TB	30 ns	35 GB/s	US\$100–20 K
Flash Memory — SSD	64 GB–1 TB	50 μ s	750 MB/s	US\$50–600
Flash Memory — USB stick	4 GB–512 GB	100 μ s	50 MB/s	US\$2–200
Magnetic Disk	400 GB–8 TB	10 ms	200 MB/s	US\$70–500
Optical Storage	50 GB–100 GB	180 ms	72 MB/s	US\$100
Magnetic Tape	2,5 TB–8,5 TB	10–80 s	40–250 MB/s	US\$2,5 K–30 K
Tape jukebox	25 TB–2,1 EB	10–80 s	250 MB/s–1,2 PB/s	US\$3 K–1 M+

O enunciado pede: trocar cada tipo por **exemplos comerciais atuais**, atualizar capacidade e **faixa de preço**, segregar a **banda em leitura e escrita** quando houver o dado, acrescentar a coluna de **preço por kilobyte** e manter o tempo de acesso do livro quando não houver valor.

Por iniciativa do grupo, acrescentamos a coluna de exemplo comercial e **quatro linhas** (CXL, SSD NVMe *datacenter* QLC e TLC, LTO-10), justificadas na Seção 3.2.

3.2 Linhas acrescentadas e removidas

A linha de **CXL** entrou porque é o único candidato ao vão deixado pelo Optane. A linha “SSD” do livro foi **desdobrada em três** (consumidor PCIe 5.0, *datacenter* QLC e TLC) porque esconde duas ordens de grandeza em capacidade (1 a 122,88 TB), mais de $5\times$ em preço por byte e uma decisão real de projeto entre capacidade e desempenho. A fita foi desdobrada em **LTO-9 e LTO-10** porque a transição está em curso. Ficaram de fora o **Intel Optane** e o **Sony Optical Disc Archive**, ambos descontinuados (critério C2); a ausência do Optane é tratada como achado (Seção 2.5).

3.3 Tabela 16.1 atualizada — consulta em 05/09/2026

A Tabela 1, na página seguinte, deve ser lida com as notas N1–N8, que registram a origem de cada número. Onde não havia dado confiável, a célula traz “n/d”. A coluna de preço por KB varre seis ordens de grandeza, de $3,0 \times 10^{-3}$ (SRAM) a $4,9 \times 10^{-9}$ (LTO-9), uma razão de ≈ 607 mil vezes.

Tabela 1: Tabela 16.1 atualizada. Capacidade, tempo de acesso, banda segregada em leitura e escrita, preço de referência e preço por kilobyte decimal. Consulta: 05/09/2026. Linhas marcadas com [nova] não existem no original. Origem de cada valor nas notas N1–N8.

Tipo	Exemplo comercial (2026)	Capacidade	Tempo de acesso	Banda máx. leitura	Banda máx. escrita	Preço (US\$)	Preço/KB (US\$)
Cache SRAM (L3)	AMD Ryzen 9 9950X3D2 (3D V-Cache) / EPYC 9755	96 MB–512 MB	$\approx 9,0\text{ ns}^\ddagger$ (L1 0,71; L2 2,50)	$\approx 1,4\text{ TB/s}$ por CCD	$\approx 1,4\text{ TB/s}$	700–14.800 (preço da CPU; N2)	$3,0 \times 10^{-3}$
DRAM (desktop)	Corsair Vengeance DDR5-6000 CL30, kit 2×16 GB	16–96 GB (kit)	70 ns efetivo (CAS 10,0 ns)	96 GB/s (2 canais)	96 GB/s	270–1.100	$1,6 \times 10^{-5}$
DRAM (servidor)	RDIMM DDR5-6400 64 GB (Kingston / A-Tech)	32–256 GB por módulo	$\approx 75\text{ ns}$	51,2 GB/s por módulo (614 GB/s por soquete, 12 canais)	51,2 GB/s	1.000–4.000 por módulo	$4,1 \times 10^{-5}$
Memória CXL 2.0 (Tipo 3) [nova]	Samsung CMM-D MD220 (E3.S, PCIe Gen5)	128–256 GB	214–271 ns [†] (2–2,5× a DRAM local)	$\approx 36\text{ GB/s}^\ddagger$	$\approx 36\text{ GB/s}^\ddagger$	não público (canal OEM)	n/d
SSD NVMe PCIe 5.0 (consumidor)	Samsung 9100 PRO 1 TB (M.2 2280)	1–8 TB (dados: 1 TB)	50 μs (livro)	14,7 GB/s (1,85 M IOPS)	13,3 GB/s (2,60 M IOPS)	199,99 (1 TB, MSRP)	$2,0 \times 10^{-7}$
SSD NVMe datacenter QLC [nova]	Solidigm D5-P5336 (U.2 / E3.S / E1.L)	7,68–122,88 TB	50 μs (livro)	7,0 GB/s (900 K IOPS)	3,0 GB/s	16.246–33.249 (61,44 TB)	$2,6 \times 10^{-7}$
SSD NVMe datacenter TLC [nova]	Micron 9550 PRO (E1.S / U.2, PCIe 5.0)	7,68–30,72 TB	50 μs (livro)	14,0 GB/s (3,3 M IOPS)	10,0 GB/s	33.217 (30,72 TB, lista)	$1,1 \times 10^{-6}$
SSD SATA	Samsung 870 EVO (2,5 polegadas)	250 GB–4 TB	77 μs leitura 28 μs escrita	560 MB/s	530 MB/s	345 (1 TB)	$3,4 \times 10^{-7}$
Pen drive USB	Kingston DataTraveler Max (USB 3.2 Gen 2)	256 GB–1 TB	100 μs (livro)	1.000 MB/s	900 MB/s	130 (1 TB)	$1,3 \times 10^{-7}$
Disco magnético HAMR	Seagate Exos M 30 TB (ST30000NM004K)	24–36 TB (44 TB anunciado)	10 ms (livro)	275 MB/s sustentado	275 MB/s	800 (30 TB) — 1.280 (32 TB)	$2,7 \times 10^{-8}$
Óptico WORM	Verbatim M-DISC BD-XL 100 GB + Pioneer BDR-X13U	100 GB por disco	180 ms (livro)	não publicada ($\approx 36\text{ MB/s}$ no leitor, 8×)	$\approx 18\text{ MB/s}$ (4×)	12,70 por disco + 230 (leitor)	$1,3 \times 10^{-7}$
Fita LTO-9	Cartucho LTO-9 Ultrium (HPE / Fujifilm / IBM)	18 TB nativo (45 TB comp.)	25–121 s (carga + locate)	400 MB/s nativo (1.000 comp.)	400 MB/s nativo	88 por cartucho + 4 K–6 K (<i>drive</i>)	$4,9 \times 10^{-9}$
Fita LTO-10 [nova]	Cartucho LTO-10 Ultrium (Fujifilm, jan./2026)	30 TB → 40 TB nativo	25–121 s	400 MB/s nativo (1.200 comp., FC)	400 MB/s nativo	260–300 por cartucho + $\approx 24\text{ K}$ (<i>drive</i>)	$9,3 \times 10^{-9}$ (30 TB)
Tape library	IBM TS4500 (23.170 cartuchos) / Quantum Scalar i6000	até 926,8 PB nativo (2,317 EB a 2,5:1)	25–121 s	$\approx 51,2\text{ GB/s}$ agregado (128 <i>drives</i>)	$\approx 51,2\text{ GB/s}$	sob cotação (não publicado)	n/d

Notas da Tabela 1

- N1. Preço por KB.** Capacidade em bytes dividida por $1\text{ KB} = 1.000\text{ B}$, usando o preço e a capacidade pontuais de cada linha (não os extremos das faixas). Ex.: SRAM, $64\text{ MiB} = 67.108,864\text{ KB}$ e $\text{US\$ }199 \Rightarrow 2,97 \times 10^{-3}$; LTO-10 calculado com o cartucho de 30 TB. No 9100 PRO, preço (MSRP de lançamento, $\text{US\$ }199,99$) e desempenho são ambos do modelo de 1 TB; o de 4 TB chega a 14.800 MB/s e 2.200 KIOPS de leitura (erro E20). MSRP é referência histórica, não cotação atual.
- N2. SRAM é proxy.** Cache não é vendido isoladamente; o valor é o *delta* de preço entre CPUs com e sem V-Cache. Embute margem e segmentação e vale só como ordem de grandeza ($\approx 72\times$ o preço por byte da DRAM de servidor).
- N3. Tempo de acesso do cache (§) é derivação.** A AMD publica L1D = 4 ciclos (Zen 5) e, para o L3, apenas “3,5 ciclos a menos” que os 50 do Zen 4 ($\Rightarrow 46,5$); o L2 de 14 ciclos é do Zen 4. Com o *clock* de 5,6 GHz: $4/5,6 = 0,71\text{ ns}$, $14/5,6 = 2,50\text{ ns}$ e $46,5/5,6 = 8,30\text{ ns}$, mais $\approx 0,71\text{ ns}$ do V-Cache empilhado $\Rightarrow \approx 9,0\text{ ns}$. Nenhum desses valores é especificação.
- N4. Tempos de acesso mantidos do livro ou derivados.** Sem valor confirmado por modelo e carga, mantêm-se os valores da Tabela 16.1: SSD NVMe $50\text{ }\mu\text{s}$, pen drive $100\text{ }\mu\text{s}$, HDD 10 ms e óptico 180 ms (não são medições desses produtos). No SSD SATA, o valor é o inverso dos IOPS a QD=1 do *datasheet* ($1/13.000 \approx 77\text{ }\mu\text{s}$; $1/36.000 \approx 28\text{ }\mu\text{s}$); a escrita é mais rápida por ser absorvida pelo *cache* SLC.
- N5. CXL (§).** A Samsung não publica latência do CMM-D; o único valor que divulga (596 ns) é do CMM-B, a caixa com *switch*. Os $214\text{--}271\text{ ns}$ vêm de medição revisada por pares em expansores CXL 2.0 (ref. [34], proveniência ainda não fixada); o valor de $\approx 140\text{ ns}$ de material promocional não foi adotado (erro E14). A banda de 36 GB/s é estimativa a partir do enlace PCIe 5.0 (32 GB/s em $\times 8$, 64 GB/s em $\times 16$).
- N6. Fita e biblioteca.** Bandas de *drives* de altura integral (meia altura: 300 MB/s no LTO-9). Valores “comprimidos” supõem 2,5:1, razão não atingida por dados já comprimidos ou cifrados. A biblioteca é derivação nossa: $128\text{ drives} \times 400\text{ MB/s} = 51,2\text{ GB/s}$ (teto teórico) e $23.170\text{ cartuchos} \times 40\text{ TB} = 926,8\text{ PB}$; IBM e Quantum não publicam esses totais nem preços.
- N7. Limites dos preços.** Rastreadores divergem até $8\times$ para DRAM de servidor (*marketplace* $\times$ distribuidor), por isso adotamos faixas. “n/d” não significa custo zero, e preço por capacidade não é custo total de propriedade: não inclui energia, redundância, rede nem, na mídia removível, o leitor.
- N8. Não encontrado em fonte pública:** preço de módulos CXL; preço de RDIMM DDR5 de 128 GB (vendido por contrato a hiperescaladores); preço de bibliotecas de fita; latência de pen drive; tempo de acesso de leitor Blu-ray; IOPS e latência do Samsung PM1743.

3.4 O que mudou entre 2014 e 2026

(a) Capacidade e largura de banda

Meio	Topo 2014		Topo 2026	Fator
DRAM (por soquete)	1 TB	4–8 TB (12 canais $\times$ RDIMM de 256 GB)		$\approx 4\text{--}8\times$
SSD <i>flash</i>	1 TB		122,88 TB	$\approx 123\times$
Pen drive USB	512 GB		2 TB	$4\times$
Disco magnético	8 TB		36 TB	$4,5\times$
Fita (cartucho)	8,5 TB		40 TB	$4,7\times$

Comparamos topo com topo das faixas porque o livro não publica distribuição. Em banda, o SSD foi de 750 MB/s para $14,7\text{ GB/s}$ ($\approx 20\times$), enquanto o disco magnético avançou só $1,4\times$, e a fita LTO (400 MB/s) passou a superar o HDD em taxa sequencial por não reposicionar braço entre blocos consecutivos. Os tempos de acesso mantidos do livro (N4) não permitem medir evolução de latência.

(b) SSD e HDD divergiram em vez de convergir

A imprensa técnica esperava que o preço por TB de SSD e HDD convergisse por volta de 2026–2028 (expectativa citada como contexto, sem fonte fixada). O desfecho foi o oposto: a demanda de IA consumiu a capacidade fabril de NAND e parte dos compradores voltou ao HDD. O *Flash Volatility Index* da VDURA (ref. [30]) mostra o prêmio do SSD corporativo sobre o HDD *nearline*:

Período	3T25	1T26	2T26	3T26 parcial (05/09)
Razão SSD/HDD por TB	7,0×	23,2× (pico)	16,3×	18,6×

* Divulgação trimestral anterior da VDURA cujo comunicado o grupo não fixou; os demais valores estão na publicação de 11/08/2026.

Em agosto de 2026, um SSD TLC corporativo de 30 TB custava $\approx$ US\$ 22.600 (US\$ 753/TB) e um HDD equivalente, $\approx$ US\$ 1.216 (US\$ 41/TB). Os 18,6× são observação parcial, não fechamento do trimestre. Num mercado que oscilou de 7× a 23× em quatro trimestres, uma razão sem data não informa nada (erro E15).

4 Interfaces de Conexão entre o Dispositivo Físico e o Sistema Computacional

4.1 Da taxa anunciada à taxa real

Três fatores separam a velocidade anunciada da taxa útil. O primeiro é a **unidade**: 6 Gb/s nunca são 6 GB/s (o próprio Silberschatz, §12.2, escreve “6 gigabytes per second” para o SATA-3 e se corrige ao citar 600 MB/s). O segundo é a **codificação de linha**, que insere bits de controle para balanceamento DC e recuperação de relógio:

Codificação	Eficiência	Overhead*	Onde é usada
8b/10b	80,00%	25,0%	SATA, SAS-1/2/3, PCIe 1.0/2.0, FC 1–8GFC, IB SDR–QDR, USB 3.0
64b/66b	96,97%	3,1%	FC 10/16GFC, IB FDR/EDR, Ethernet 10G+
128b/130b	98,46%	1,6%	PCIe 3.0 / 4.0 / 5.0
128b/132b	96,97%	3,1%	USB 3.2 Gen 2, USB4 Gen3
256b/257b	99,61%	0,4%	FC 32/64/128GFC, IB HDR/NDR/XDR (+ RS-FEC)
128b/150b	85,33%	17,2%	SAS-4 (22,5 Gb/s), com FEC embutido
FLIT 242B/256B	94,53%	5,8%	PCIe 6.0 / 7.0 (FLIT + RS-FEC + CRC)

* Bits acrescentados ÷ bits de carga útil (ex.: 8b/10b: $2/8 = 25\%$).

O terceiro é a **modulação**: o PAM4 transmite 2 bits por símbolo (contra 1 do NRZ), dobrando a taxa sem dobrar a frequência, mas com um terço da margem de ruído, o que torna FEC obrigatório; é usado em FC 64/128GFC, InfiniBand HDR–XDR e PCIe 6.0/7.0, e o USB4 v2.0 usa PAM3. Aplicando os fatores: SATA 3.0 dá $6 \times 8/10 \div 8 = 600$ MB/s, e PCIe 5.0 $\times 4$ dá $32 \times 4 \times 128/130 \div 8 = 15,75$ GB/s.

4.2 Tabela comparativa das interfaces

Tabela 2: Comparativo das interfaces de conexão de armazenamento. Taxas úteis já descontam a codificação de linha; valores separados por “/” seguem a ordem das versões. (*) estimativa de ordem de grandeza. **FC**: ano de mercado (FCIA) e taxa **por direção** (o *full-duplex* é o dobro; erro E5). **Fatores de forma e HBA** são conectores e adaptadores: herdaram as taxas do PCIe ou do meio.

Interface	Ano	Ser./Par.	Taxa bruta	Taxa útil	Latência típ.	Distância máx.	Hot-plug / portabilidade	Topologia / nº disp.	Uso típico em SBD
Família USB									
USB 1.0 / 1.1	1996/98	Serial	1,5 / 12 Mb/s	0,19 / 1,2 MB/s	≈1 ms*	3–5 m	Sim; alta (externa)	Estrela hierárq., 127	Nenhum
USB 2.0	2000	Serial	480 Mb/s	60 MB/s teor.; 30–42 real	0,2–1 ms*	5 m	Sim; alta	idem	Mídia de instalação
USB 3.2 Gen 1 / Gen 2 / Gen 2×2 (ex-USB 3.0 / 3.1)	2008/13/17	Serial, 1 ou 2 lanes	5 / 10 / 20 Gb/s	500 / 1.212 / 2.424 MB/s	100–200 µs*	3 / 1 / 1 m	Sim; alta	idem (Gen 2×2 só USB-C)	Dump, backup externo
USB4 / USB4 v2.0	2019/22	Serial 2 lanes (v2: PAM3)	40 / 80 Gb/s	4,85 / ≈9,6 GB/s	50–100 µs*	0,8 m passivo; cabo certificado	Sim; alta	Roteado (tunneling PCIe)	SSD NVMe externo
SCSI paralelo (histórico)									
SCSI-1 / Fast-Wide SCSI-2	1986/94	Paralela 8/16 bits	5 / 10–20 MB/s	idem	ms*	6 m SE (25 m HVD) / 3 m	Não; baixa	Barramento, 8/16 IDs	Obsoleto
Ultra160 / Ultra-320	1999/2002	Paralela 16 bits	160 / 320 MB/s	idem	ms*	12 m LVD	Não; baixa	Barramento, 16	Obsoleto
Família SATA									
SATA 1.0 / 2.0 / 3.x	2003/04/09	Serial (8b/10b)	1,5 / 3,0 / 6,0 Gb/s	150 / 300 / 600 MB/s	100–200 µs (SSD); 5–10 ms (HDD)	1 m	Sim (AHCI); interna	Ponto a ponto; 15 c/port multiplier	Capacidade, backup, legado
eSATA / eSATAp	2004/≈09	Serial	3 / 6 Gb/s	300 / 600 MB/s	idem	2 m	Sim; média (eSATA sem energia no cabo)	Ponto a ponto	Obsoleto
SATA Express	2013	Serial (PCIe ×2)	10 / 16 GT/s agregados	1,0 / 1,97 GB/s	<1 µs	≈0,3 m	Sim; interna	Ponto a ponto	Fracassou
Família SAS									
SAS-1 / SAS-2 / SAS-3	2004/09/13	Serial (8b/10b)	3 / 6 / 12 Gb/s	300 / 600 / 1.200 MB/s	100–200 µs	10 m	Sim; datacenter	Expanders, 65.535; dual-port	HDD corporativo, NL-SAS
SAS-4 (“24G”)	2019	Serial (128b/150b)	22,5 Gb/s	2.400 MB/s	idem	10 m	Sim; datacenter	idem	Backplane tri-modo
PCIe e NVMe									
PCIe 3.0 / 4.0 / 5.0 ×4	2010/17/19	Serial (128b/130b)	8 / 16 / 32 GT/s por lane	3,94 / 7,88 / 15,75 GB/s (×16: 15,75 / 31,51 / 63,02)	<1 µs	≈0,25–0,3 m (PCB)	Depende; interna	Árvore ponto a ponto	5.0 é o padrão atual
PCIe 6.0 / 7.0 ×4	2022/25	Serial PAM4 (FLIT)	64 / 128 GT/s	30,25 / 60,5 GB/s (×16: 121 / 242)	<1 µs (+FEC)	curta	Depende; interna	idem	6.0: Micron 9650; 7.0 sem produtos
NVMe (local)	2011–2026	Protocolo sobre PCIe	—	= PCIe	20–70 µs (mídia)	—	Depende	65.535 filas × 65.536 cmds	OLTP, redo log
Fabrics de rede									
NVMe/RoCE v2	2016	Fabric Ethernet	25–400 GbE	≈ Ethernet	41–163 µs (P99,99)	≤ km	Sim; datacenter	Ethernet lossless	SAN de baixa latência

Interface	Ano	Ser./Par.	Taxa bruta	Taxa útil	Latência típ.	Distância máx.	Hot-plug / portabilidade	Topologia / nº disp.	Uso típico em SBD
FC-NVMe	2017	<i>Fabric</i> FC	32 / 64GFC	3,2 / 6,4 GB/s	50–100 µs*	10 km SMF	Sim; <i>datacenter</i>	<i>Fabric</i> FC	SAN corporativa
NVMe/TCP	2018	<i>Fabric</i> IP	10–400 GbE	≈ Ethernet	122–177 µs (P99,99)	roteável (limite: SLA)	Sim; <i>datacenter</i> /WAN	Rede IP	Alternativa ao iSCSI
iSCSI	2004 (RFC 7143, 2014)	Protocolo sobre IP	1–100 GbE	110 MB/s–11 GB/s	300–800 µs*	ilimitada (IP)	Sim; <i>datacenter</i> /WAN	Rede IP	PME, virtualização
FireWire (obsoleto)									
IEEE 1394a (S400)	1995/2000	Serial	400 Mb/s	≈50 MB/s	ciclo isócrono 125 µs	4,5 m (72 m c/ repetidores)	Sim; alta	Árvore/ <i>daisy-chain</i> , 63	Descontinuado
IEEE 1394b / 1394-2008	2002/08	Serial (8b/10b)	0,8 / 1,57 / 3,15 Gb/s	≈100 / 197 / 393 MB/s	idem	4,5 m cobre; 100 m fibra	Sim; alta	63	Descontinuado
Fibre Channel									
16GFC / 32GFC	2011/16	Serial 64b/66b; 256b/257b	14,03 / 28,05 GBd	1.600 / 3.200 MB/s	≈700 / 460 ns por <i>switch</i>	100 m OM4; 10 km SMF	Sim; <i>datacenter</i>	<i>Fabric</i> comutado, 2 ²⁴	SAN corporativa
64GFC / 128GFC	2020/≈25	Serial PAM4	28,9 / 56,1 GBd ×2	6.400 / 12.425 MB/s	460 ns por <i>switch</i>	100 m OM4/OM5; 10 km	Sim; <i>datacenter</i>	idem	SAN de alto desempenho
FCIP (RFC 3821)	2004	Túnel FC sobre TCP/IP	= WAN	= WAN	ms (WAN)	entre sítios	—	Túnel sobre IP	Replicação entre <i>datacenters</i>
FCoE (FC-BB-5)	2009	FC sobre Ethernet DCB	10–40 GbE	≈ Ethernet	≈ FC + DCB	L2, não roteável	Sim; <i>datacenter</i>	Ethernet convergente	Nicho legado
InfiniBand									
IB EDR / HDR 4×	2014/18	Serial 64b/66b; PAM4	25,78 / 50 Gb/s por <i>lane</i>	100 / 200 Gb/s	0,5–1,5 µs	100 m AOC; 10 km	Sim; <i>datacenter</i>	<i>Fabric</i> comutado	HPC
IB NDR / XDR 4×	2021/23	Serial PAM4	100 / 200 Gb/s por <i>lane</i>	400 / 800 Gb/s	sub-µs	idem	Sim; <i>datacenter</i>	idem	Clusters de IA/LLM
Fatores de forma para NVMe/PCIe (conector e mecânica)									
M.2 2280	2013	PCIe ×4	= PCIe	= PCIe ×4	= NVMe	na placa	Não ; interna	1 por soquete; 3,3 V, ≈8–11 W	<i>Boot</i> , cliente, <i>cache</i>
U.2 (SFF-8639) / U.3 (SFF-TA-1001)	2015/19	PCIe ×4	= PCIe	= PCIe ×4	= NVMe	<i>backplane</i>	Sim; baia frontal	1 por baia de 2,5"; U.3 tri-modo (SAS/SATA/NVMe)	Servidor
E1.S / E1.L / E3.S (EDSFF)	2020	PCIe ×4/×8	= PCIe	até PCIe ×8	= NVMe	<i>backplane</i>	Sim; baia frontal	12 V, até 70 W; E3.S 2T aceita CXL	Padrão de <i>datacenter</i>
Adaptadores de barramento (HBA) (categoria de hardware)									
HBA SAS/SATA/NVMe tri-modo	—	Placa PCIe 4.0 ×8	= PCIe (<i>host</i>)	24G SAS por porta	= do meio	—	Sim	Ex.: Broadcom eHBA 9600-24i	Modo IT (ZFS, Ceph)
HBA FC / CNA (iSCSI, FCoE)	—	Placa PCIe 4.0 ×8	= PCIe (<i>host</i>)	64GFC ou Ethernet por porta	= do <i>fabric</i>	—	Sim	Ex.: Emulex LPe38102, QLogic 2870	SAN, <i>boot-from-SAN</i> , <i>offload</i>
Complementar									
CXL 3.1 / 3.2	2023/24	Serial (PCIe 6.0)	64 GT/s	≈ PCIe 6.0	214–271 ns (CXL 2.0, medido)	intra-rack	Sim; <i>datacenter</i>	<i>Fabric</i> / <i>switch</i>	Expansão de <i>buffer pool</i>

4.3 Análise por família

USB e FireWire: portabilidade sem garantias de durabilidade

O USB é a interface mais portátil (hot-plug, até 240 W com Power Delivery 3.1, 127 dispositivos), mas sua nomenclatura muda a cada revisão: o mesmo enlace de 5 Gb/s já se chamou USB 3.0, 3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1×1 e “USB 5Gbps” (em Gen N×M, N é a geração por *lane* e M o número de *lanes*). O USB **não serve para dados quentes de SBD** por durabilidade, e não por banda: muitas pontes USB–SATA não honram FUA nem *flush*. Serve para *backup*, *dumps* e instalação. O **FireWire** (IEEE 1394) era tecnicamente superior ao USB de sua época (DMA *peer-to-peer*, até 45 W, 100 m em fibra), mas perdeu por custo de licenciamento, por reservar 80% da banda a tráfego isócrono (projetado para vídeo) e porque o DMA direto virou vetor de ataque. A Apple o abandonou entre 2011 e 2012 e removeu o suporte do macOS em 2025.

SCSI paralelo: por que tudo virou serial

O SCSI paralelo morreu por **clock skew**: bits de uma mesma palavra percorrem trilhas de comprimentos diferentes e, com frequência maior, a janela de amostragem some. O Ultra-640 foi especificado em 2003, mas nenhum dispositivo foi produzido. Um único par diferencial com relógio recuperado do fluxo elimina o problema, e daí vieram SATA, SAS, PCIe, FC e InfiniBand. O **conjunto de comandos SCSI sobreviveu** ao barramento e roda hoje sobre SAS, iSCSI, FCP, USB (UASP) e InfiniBand (SRP), a mesma separação entre transporte e comando que o NVMe repetiu sobre PCIe, RDMA, TCP e FC.

SATA, eSATA e SATA Express

O SATA 3.0 é de **2009** e foi a última mudança de velocidade da família; as revisões 3.1–3.5 só acrescentaram recursos. Dobrar a taxa exigiria requalificar toda a cadeia elétrica e trocar o 8b/10b quebraria compatibilidade, mas o motivo decisivo é que **o gargalo é o AHCI, não o fio** (ver “PCIe e NVMe”, adiante), e o PCIe já existia. O **eSATA** foi extinto por não levar energia no cabo, e o USB 3.0 ofereceu banda equivalente com alimentação. O **SATA Express** nasceu obsoleto: ×2 *lanes* contra ×4 do M.2 e U.2 publicados no mesmo ano, com conector volumoso e cabos separados. Os dois fracassos tentaram preservar o legado e perderam para alternativas que romperam com ele.

Correção ao enunciado: SATA não é NL-SAS

O enunciado afirma que “SATA também é conhecida como NL-SAS”. **NL-SAS** (*Nearline SAS*) é um disco com a **mecânica e a rotação de 7.200 rpm de um disco SATA corporativo** e a **interface elétrica e o protocolo SAS**: um terceiro produto, distinto do SATA e do SAS de 10 K/15 K rpm. A diferença tem consequência de projeto: o NL-SAS tem duas portas (*multipath* para alta disponibilidade) e o conjunto SCSI completo, enquanto o SATA tem uma porta e, num *backplane* SAS, exige tradução por STP ou *interposer*. Ressalva: “NL-SAS” é convenção de indústria, não termo normativo do T10; o *dual-port* está documentado por fabricantes de *array*.

	SATA (HDD)	NL-SAS	SAS corporativo
Interface / protocolo	SATA / ATA	SAS / SCSI	SAS / SCSI
Mídia e rotação	<i>Nearline</i> 7.200 rpm	<i>Nearline</i> 7.200 rpm	10 K / 15 K rpm
Portas / <i>multipath</i>	1 / Não	2 / Sim	2 / Sim
Comandos	ATA + NCQ (32)	SCSI completo, TCQ	SCSI completo
STP/ <i>interposer</i> em <i>back-plane</i> SAS	Sim	Não	Não
Taxa de erro irre recuperável	10 ^{−14}	10 ^{−15}	10 ^{−16}

PCIe e NVMe: por que o NVMe venceu

A vantagem do NVMe sobre o AHCI é **estrutural, não de banda**:

	AHCI / SATA	NVMe
Filas × comandos por fila	1 × 32	65.535 × 65.536
Acessos MMIO por comando	4 (não cacheáveis)	1
Afinidade de núcleo	Não	Uma fila por núcleo, sem lock
Conjunto de comandos	ATA (herdado do disco)	Enxuto, projetado para <i>flash</i>

Num SGBD concorrente, o gargalo do AHCI não são os 600 MB/s: é o *lock* na fila única, que o NVMe elimina por construção. Nos fatores de forma, o M.2 domina o cliente, mas não tem *hot-swap* e seus $\approx 8\text{--}11\text{ W}$ a 3,3 V não bastam para SSDs PCIe 5.0/6.0 de *datacenter* (acima de 25 W). U.2 e U.3 resolveram isso no servidor e estão sendo substituídos pela família **EDSFF** (E1.S, E1.L, E3.S), com *hot-swap*, 12 V e até 70 W, que também hospeda módulos CXL.

SAS: vivo nos HDDs, fora da corrida do SSD

O SAS resolveu o que o SCSI paralelo não conseguia: 10 m de cabo, *expanders* para até 65.535 dispositivos, *dual-port* e *hot-plug*. Perdeu a corrida do SSD porque o NVMe foi projetado para *flash* e usa 4 *lanes* contra 1–2. O “24G SAS” opera a **22,5 Gb/s**. O SAS-5 existe no T10 como BSR INCITS 561 (rev. 04, 11/05/2026, revisão pública até 29/09/2026), mas **o documento não publica taxa de enlace**; os 45 Gb/s de fóruns não foram adotados, e o 24G+ (SAS-4.1) mantém a velocidade física do 24G.

NVMe over Fabrics e iSCSI

O NVMe-oF leva o conjunto de comandos NVMe para a rede. As medições da Western Digital sobre a mesma mídia (4 KB aleatório, QD=1, um *job*, 20 min) são de **percentil 99,99**, não médias (erro E19):

Transporte	Escrita (P99,99)	Leitura (P99,99)	Exigência operacional
NVMe/RoCE v2	41,22 μs	162,82 μs	Ethernet <i>lossless</i> (PFC/DCB/ECN) bem configurada
NVMe/TCP	122,37 μs	177,15 μs	Qualquer rede IP
iSCSI	300–800 μs (estimativa)		Qualquer rede IP; tradução SCSI adicional

Neste ensaio, o NVMe/TCP ficou $\approx 81\text{ }\mu\text{s}$ acima do RoCE na escrita e $\approx 14\text{ }\mu\text{s}$ na leitura, em troca de dispensar rede sem perdas; um PFC mal configurado no RoCE causa *congestion spreading* e *head-of-line blocking*. Para muitos SBDs, o NVMe/TCP é a escolha operacionalmente simples; o RoCE se justifica quando a cauda de escrita é requisito duro. O iSCSI permanece consolidado em bases instaladas e ambientes menores.

HBA: categoria de hardware, não protocolo

O enunciado lista “HBA” entre as interfaces, mas *Host Bus Adapter* é a placa (ou chip) que liga o barramento do *host*, quase sempre PCIe, a um barramento ou *fabric* de armazenamento (SAS, SATA, FC, Ethernet, InfiniBand). Três distinções importam: o **HBA em modo IT** expõe os discos sem *cache* nem metadados de RAID, como exigem ZFS, Ceph e SGBDs com replicação por *software*, ao contrário da **controladora RAID**; um **HBA iSCSI** faz *offload* em hardware e permite *boot-from-SAN*, ao contrário de uma NIC com iniciador em *software*; e um

CNA combina NIC e HBA FCoE/iSCSI numa porta. Exemplos: Broadcom eHBA 9600-24i, Emulex LPe38102, Marvell QLogic 2870 e NVIDIA ConnectX-7/BlueField-3.

Fibre Channel, FCIP e FCoE

O FC domina SANs de missão crítica por ser um L2 dedicado com controle de fluxo por *buffer credits*, **sem perdas por construção**: sem retransmissão nem colapso por congestionamento. O *switch* Brocade G720 (Gen 7) declara **460 ns entre portas comutadas localmente, já incluindo FEC**. O FC nativo segue ativo: o FC-PI-8 (128GFC) foi publicado como INCITS 560-2023 e o 256GFC está em desenvolvimento no T11. O **FCIP** tuneliza FC sobre TCP/IP e continua sendo a forma padrão de replicar *storage* entre sítios. O **FCoE** prometia convergência, mas exigia DCB fim a fim e não era roteável; ficou espremido entre o FC nativo e o iSCSI/NVMe-TCP e hoje é nicho legado.

InfiniBand: o *fabric* da era da IA

O InfiniBand transporta NVMe-oF/RDMA, SRP e iSER e, sobretudo, tráfego MPI/NCCL entre GPUs, com latência fim a fim de **0,5 a 1,5 µs**, graças a RDMA com *kernel bypass* e *zero-copy*, controle de fluxo sem perdas e roteamento por *Subnet Manager*. A geração corrente é a XDR (800 Gb/s em 4×). Para SBD, o **GPUDirect Storage** cria um caminho DMA do SSD (ou da placa de rede) direto à memória da GPU, sem *bounce buffer*; a NVIDIA reporta até 8× de banda e 3× menos latência, base de bancos acelerados por GPU (RAPIDS/cuDF, HeavyDB). O Ultra Ethernet Consortium publicou sua Especificação 1.0 em junho de 2025 e disputa esse espaço entre hiperescaladores.

4.4 Orçamento de latência ponta a ponta

A tabela decompõe uma leitura aleatória de 4 KB. As parcelas são **estimativas de ordem de grandeza** do grupo, e a soma é a delas; a última linha traz, separadamente, a medição publicada.

Etap	NVMe local	NVMe/RoCE	NVMe/TCP	iSCSI 10 GbE	HDD SAS
Chamada de sistema + bloco	2–5 µs	2–5 µs	5–10 µs	10–20 µs	5 µs
<i>Driver</i> + fila	1–2 µs	2 µs	5 µs	20–50 µs	10 µs
Barramento/<i>fabric</i>	<1 µs	5–15 µs	50–120 µs	200–400 µs	5 µs
Mídia	20–70 µs	20–70 µs	20–70 µs	20–70 µs	4–10 ms
Controladora do alvo / RAID	—	10–30 µs	10–30 µs	30–80 µs	50 µs
Soma (típica, estimada)	≈23–78 µs	≈39–122 µs	≈90–235 µs	≈280–620 µs	≈4–10 ms
Medição WD (P99,99)	—	41–163 µs	122–177 µs	—	—

Três conclusões

(1) **Em NVMe local, ≈90% da latência é mídia**. O PCIe custa menos de 1 µs, logo **migrar de PCIe 5.0 para 6.0 não reduz a latência de leitura aleatória**: aumenta banda e IOPS agregados. Cortar latência exige outra mídia, e a que faria isso (Optane) saiu do mercado. (2) **Em *storage* de rede, o protocolo passa a pesar**: sobre a mesma mídia, o RoCE soma dezenas de microssegundos, o NVMe/TCP ≈70–160 µs e o iSCSI, centenas. (3) **A cauda importa mais que a média**: *garbage collection*, replicação e reconstrução criam picos, e *fabrics* sem perdas (FC, InfiniBand, RoCE bem configurado) têm variância menor que o TCP.

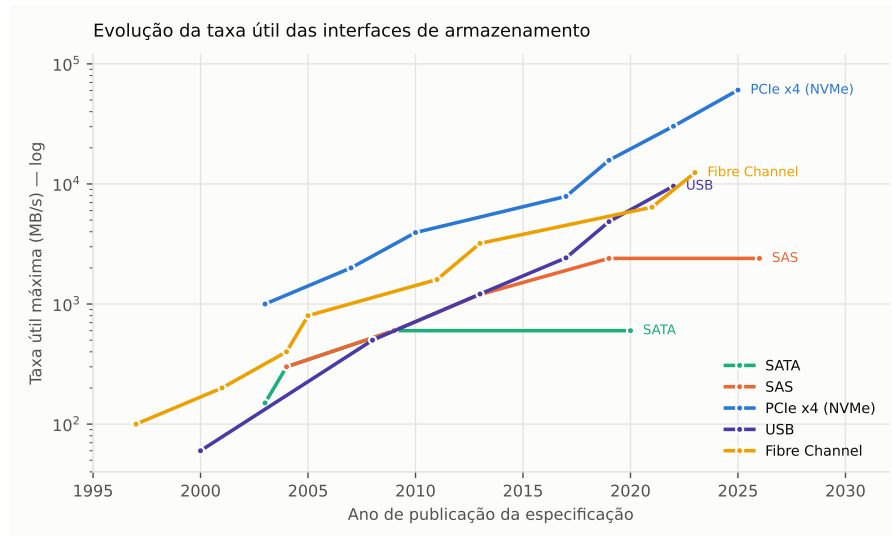


Figura 2: Evolução da taxa útil máxima das principais famílias de interface (escala logarítmica; ano de publicação da especificação, que difere em até três anos do ano de mercado usado para FC na Tabela 2). A linha horizontal do SATA desde 2009 é a estagnação da Seção 4.3; o PCIe manteve inclinação constante por duas décadas, e por isso as demais interfaces acabaram construídas sobre ele.

5 Implicações para o Gerente de Armazenamento do SBD

O *gerente de armazenamento* é o módulo do SGBD que media entre as estruturas lógicas (relações, tuplas, índices) e o meio físico: aloca arquivos e *extents*, mapeia páginas em blocos, gerencia o *buffer pool*, emite e escalona I/O e garante a durabilidade exigida pelo gerente de transações. Cada uma dessas decisões depende dos números das Seções 3 e 4.

5.1 Tamanho de bloco e de *extent*

Meio	Bloco	Justificativa
HDD	8–64 KB	O custo é dominado pelo posicionamento (≈ 10 ms, Tabela 1); depois dele, ler 64 KB a 275 MB/s custa só $\approx 0,23$ ms. Blocos maiores amortizam a busca.
SSD NVMe	4–16 KB	Alinhar à página NAND de 4 KB evita leitura-modificação-escrita; sem busca a amortizar, blocos maiores só desperdiçam banda no acesso aleatório.
Fita	≥ 1 MB	Meio sequencial com posicionamento de 25–121 s; só faz sentido em unidades grandes.

Em SSD, o *extent* continua útil por outra razão: reduz metadados, melhora a localidade da FTL e permite ao *garbage collection* liberar blocos de apagamento inteiros.

5.2 *Buffer pool* e profundidade de fila

O gerente de *buffer* clássico supõe um dispositivo que atende uma requisição por vez. Um SSD atende 32 ou mais em paralelo (SATA: ≈ 13 mil IOPS a QD=1 contra ≈ 98 mil a QD=32). Emitir uma falta de página por vez e bloquear usa algo como $1/32$ da capacidade do dispositivo. Extrair desempenho exige **I/O assíncrono com várias requisições em voo** (*prefetch* em varreduras, leitura antecipada de nós de índice, I/O por *worker*), o que explica a adoção de `io_uring` e do I/O assíncrono nas versões recentes do PostgreSQL, cujo parâmetro `effective_io_concurrency`

informa ao planejador quantas requisições paralelas o dispositivo suporta.

5.3 Latência de *commit*

Um COMMIT exige `fsync` de um registro de *log* pequeno (8–16 KB). O quadro mostra o limite ilustrativo 1/latência por *thread*, sem *group commit*, *cache* protegido nem paralelismo; **não** é previsão de *throughput*.

Meio do <i>log</i>	Escrita síncrona	Teto de <i>commits/s</i> por <i>thread</i>
HDD 7.200 rpm (sem NVRAM)	≈8 ms	≈125
SSD SATA	≈150 μs	≈6.700
SSD NVMe local	≈30 μs	≈33.000
NVMe/TCP (remoto)	≈122 μs (P99,99 WD)	≈8.200
iSCSI 10 GbE	≈600 μs (estimativa)	≈1.700
SCM / Optane (hipotético)	≈10 μs	≈100.000

Valores de ordem de grandeza. O `fsync` inclui *flush*, por isso é maior que o inverso dos IOPS de escrita da Tabela 1 (28 μs no SSD SATA, com *cache* SLC).

Nenhum aumento de banda do SATA resolveria esse teto, que é de latência, e foi isso que o NVMe atacou. A linha do SCM mostra o que a descontinuação do Optane tirou da mesa, o que faz dessa ausência o achado mais consequente para bancos transacionais. O *group commit*, que agrupa vários COMMITs num único `fsync`, segue sendo a mitigação essencial.

5.4 O modelo de custo do otimizador envelheceu

Garcia-Molina, Ullman & Widom (Cap. 13) formalizam o *I/O model of computation*: o custo de uma operação sobre disco é dominado pelo número de acessos a bloco, e a CPU pode ser desprezada. A premissa tinha base quantitativa: um acesso a disco (≈10 ms) custava sete ordens de grandeza mais que uma instrução (≈1 ns). Com NVMe a ≈50 μs, a distância cai para menos de cinco ordens, e o custo de CPU do próprio caminho de I/O (chamada de sistema e *driver*, ≈3–7 μs dos 23–78 μs da Seção 4.4) deixa de ser desprezível. O modelo não ficou falso; ficou **menos dominante**.

Em HDD, a razão entre acesso sequencial e aleatório é da ordem de 1:100, o que sustenta a regra de que a varredura completa vence o índice quando a seletividade passa de ≈5–10%. Em NVMe essa razão cai para 1:1 a 1:3, e o **ponto de equilíbrio desloca-se a favor do índice**.

Onde isso aparece na prática

O PostgreSQL expõe o modelo em `seq_page_cost` (padrão 1,0) e `random_page_cost` (padrão 4,0, premissa de disco magnético). Para SSD, a recomendação corrente é 1,1–1,5; sem esse ajuste, o planejador prefere varreduras que o hardware já não favorece.

5.5 *Tiering* automatizado de armazenamento

Elmasri & Navathe (§16.11.4) descrevem o *automated storage tiering*: mover dados entre meios conforme a frequência de acesso. Com os números de 2026:

<i>Tier</i>	Meio	Interface	Conteúdo típico
0 — memória	DRAM + CXL	DDR5 / CXL 2.0	<i>Buffer pool</i> , <i>hash</i> , catálogo
1 — quente	SSD NVMe TLC (E3.S)	PCIe 5.0 ×4	<i>Redo log</i> , <i>tempdb</i> , índices, OLTP
2 — morno	SSD NVMe QLC	PCIe 4.0 ×4	Partições históricas, leitura intensiva
3 — frio	HDD <i>nearline</i> 30 TB	SATA ou NL-SAS 12G	<i>Data lake</i> , partições antigas, <i>backup</i>
4 — arquivo	Fita LTO-10	SAS 12G / FC 32G	Retenção legal, <i>air gap</i>

Pela Tabela 1, o preço por byte do *tier* 1 é $\approx 120\times$ o do *tier* 4 ($1,1 \times 10^{-6}$ contra $9,3 \times 10^{-9}$), e o do *tier* 0 (DRAM de servidor) é $\approx 4.400\times$. É essa razão, mais que a diferença de desempenho, que sustenta economicamente o *tiering*.

5.6 Evidência empírica e direções emergentes

Duas medições públicas em PostgreSQL ilustram o efeito: no Azure AKS, uma VM de 8 vCPU com NVMe local atinge ≈ 400 mil IOPS, que com disco de rede (*Ultra Disk*) exigiriam 112 vCPU ($14\times$); e num TPC-C da UbiCloud, NVMe local, Aurora e RDS/EBS gp3 fizeram 873, 636 e 188 transações/s, com latências de 314, 601 e 2.406 ms ($4,6\times$ mais vazão e $7,7\times$ menos latência que o RDS; medição de fornecedor sobre a própria plataforma). Num regime de muitos I/Os pequenos e sincronizados, o que determina a vazão é **latência $\times$ paralelismo**, não MB/s.

Entre as direções emergentes estão o **ZNS** (NVMe 2.0), que expõe zonas do *flash* e elimina o *garbage collection* do dispositivo, casando com LSM-trees; o **KV-SSD**, com interface chave-valor no lugar de blocos; o **computational storage**, que filtra dados dentro do SSD; o **CXL como tier de buffer pool**, guiado pela *Hot-Page Monitoring Unit*; o **GPUDirect Storage**; e o **NVMe 2.4** (jul./2026), com criptografia pós-quântica e migração nativa de SSD local.

6 Conclusão

A hierarquia de armazenamento dos livros-texto continua existindo e governada pelo mesmo princípio econômico, mas **os valores dos parâmetros mudaram o bastante para invalidar várias conclusões práticas** derivadas deles.

Primeiro, a memória persistente endereçável por byte, apresentada como tendência nos dois livros, **deixou de existir comercialmente**. O CXL cobre o vão entre DRAM e SSD só em parte e só do lado volátil, a 214–271 ns medidos, e o teto de *commits* por *thread* continua fixado pela latência do NVMe.

Segundo, SSD e HDD **divergiram em custo por terabyte** ($7\times$ no 3T25, $23,2\times$ no 1T26, $18,6\times$ em 05/09/2026). O *tiering*, que o SSD barato tornaria desnecessário, ficou mais importante.

Terceiro, e mais relevante para a disciplina, **latência, vazão e profundidade de fila precisam ser analisadas juntas**. Como $\approx 90\%$ da latência de uma leitura em NVMe local é mídia e menos de $1\mu s$ é barramento, explicam-se de uma vez a estagnação indolor do SATA em 6 Gb/s, a vitória do NVMe sem ser mais rápido por *lane* que o SAS e a irrelevância do PCIe 6.0 para a latência de um SGBD transacional.

Quarto, a fita, tratada como residual, mostrou a maior vitalidade de *roadmap* da hierarquia (LTO-10 a 40 TB nativos, US\$ 5–10/TB de mídia), ainda que o próprio *roadmap* tenha sido revisado para baixo em novembro de 2025.

Por fim, atualizar a Tabela 16.1 revelou que **os fabricantes publicam cada vez menos parâmetros de latência**: a Seagate retirou o tempo de busca do manual do Exos M, fabricantes de SSD de consumo não publicam latência e a Samsung não publica IOPS do PM1743. Um

trabalho equivalente em 2014 teria mais dados disponíveis do que em 2026.

7 Dúvidas, considerações e pontos para o debate

- Q1.** Se `random_page_cost` precisa ir de 4,0 a 1,1 conforme o meio, o SGBD não deveria medir essa razão na inicialização? E faz sentido continuar ensinando um modelo de custo baseado só em contagem de blocos, sem profundidade de fila?
- Q2.** A descontinuação do Optane foi falha de mercado ou de tecnologia? Se foi custo de fabricação, o que impede que o vão entre DRAM e SSD fique aberto indefinidamente?
- Q3.** Se a memória barata escalar via CXL, bancos em memória de dezenas de terabytes ficam viáveis. O que mudaria num SGBD que hoje supõe que os dados não cabem na memória?
- Q4.** A otimização de consultas usa custo esperado (média), mas SLAs são escritos em P99 e P99,9. Existe formalismo que otimize percentil?
- Q5.** Armazenamento em nuvem é aceitável para o *tier* 1? A degradação de $4,6\times$ no TPC-C citado vem de limite físico ou de arquitetura?
- Q6.** O enunciado afirma que “SATA também é conhecida como NL-SAS”. O grupo documentou a correção em vez de reproduzir a afirmação. Essa é a conduta esperada num trabalho avaliativo?

8 Referências

Livros-texto

- [1] ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de Banco de Dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018. Cap. 16 (Seções 16.1–16.3, 16.10 e 16.11; Tabela 16.1).
- [2] SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. *Sistemas de Banco de Dados*. 7. ed. Rio de Janeiro: Gen/LTC, 2020. Cap. 12 (Seções 12.1–12.7; Figura 12.1; Nota 12.1).
- [3] GARCIA-MOLINA, H.; ULLMAN, J. D.; WIDOM, J. *Database Systems: The Complete Book*. 2. ed. Pearson, 2008. Cap. 13 — *Secondary Storage Management*.

Especificações e organismos normatizadores

- [4] PCI-SIG. *PCI Express Base Specification 7.0*, 11/jun./2025. <https://pcisig.com>
- [5] NVM EXPRESS. *NVM Express Base Specification 1.0* (2011) a 2.4 (2026). <https://nvmexpress.org/specification/nvm-express-base-specification/>
- [6] NVM EXPRESS. *NVMe over Fabrics 1.0* (2016) e 1.1 (2019).
- [7] SATA-IO. *Serial ATA Specification Revision 3.5* (2020). <https://sata-io.org>
- [8] INCITS/T10. *SAS-4* e projeto SAS-5 (BSR INCITS 561). <https://www.t10.org>
- [9] INCITS/T11 e FCIA. *Fibre Channel Roadmap; FC-PI-8* (INCITS 560-2023). <https://fibrenchannel.org>
- [10] IBTA. *InfiniBand Architecture Specification*; anúncio XDR, out./2023. <https://infinibandta.org>
- [11] IETF. *RFC 7143 — iSCSI Protocol (Consolidated)*, abr./2014. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7143.html>
- [12] USB-IF. *USB4 Version 2.0 Specification*. <https://www.usb.org/usb4>
- [13] CXL CONSORTIUM. *Compute Express Link 3.1* (nov./2023) e 3.2 (dez./2024).
- [14] SNIA. *EDSFF Form Factors* (SFF-TA-1006/1007/1008); *What is NVMe-oF*. <https://www.snia.org>
- [15] ULTRA ETHERNET CONSORTIUM. *UEC Specification 1.0*, jun./2025.
- [16] LTO PROGRAM. *LTO-9 Technical Brief; LTO Program Announces New 40 TB LTO-10 Cartridge Specifications and Refreshes its Roadmap*, 12/nov./2025 (913 TB comprimidos no LTO-14 = 365 TB nativos a 2,5:1; Seção 2.6). <https://www.lto.org/2025/11/lto-program-announces-new-40-tb-lto-10-cartridge-specifications-and-refreshes-its-roadmap-for-ultra-high-density-ai-ready-archival-storage/>

Documentação de fabricante

- [17] AMD. *Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition — Specifications*. <https://www.amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/9000-series/amd-ryzen-9-9950x3d2-dual-edition.html>
- [18] SEAGATE. *Exos M SATA Product Manual, 32/30/28/24 TB*, Rev. D, ago./2025; e *Seagate Introduces Hard Drive Capacities of Up to 36TB*, 20/jan./2025 (ponto de 36 TB). <https://investors.seagate.com/news/news-details/2025/Seagate-Introduces-Hard-Drive-Capacities-of-Up-to-36TB-Extending-Its-HAMR-Based-Mosaic-3-Technology-Platform/default.aspx>
- [19] SOLIDIGM. *D5-P5336 Product Specification*.
- [20] MICRON. *9550 PRO NVMe SSD; 9650 Series* (PCIe 6.0, produção desde fev./2026).
- [21] SAMSUNG. *SSD 870 EVO Data Sheet Rev. 1.1* (https://download.semiconductor.samsung.com/resources/data-sheet/Samsung_SSD_870_EVO_Data_Sheet_Rev1.1_230509_10129500053000.pdf); *9100 PRO Data Sheet Rev. 1.0* (https://download.semiconductor.samsung.com/resources/data-sheet/Samsung_NVMe_SSD_9100_PRO_Datasheet_Rev.1.0_10149294091048.pdf) e anúncio de MSRP (<https://news.samsung.com/us/samsung-announces-9100-pro-series-ssds-with-breakthrough-pcie-5-0-performance/>); *CMM-D MD220*.
- [22] KIOXIA. *CM9-R Product Brief*.
- [23] WESTERN DIGITAL. *NVMe-oF Network Storage Protocol: NVMe/TCP vs. RDMA with RoCEv2* (OpenFlex Data24); 4K aleatório, QD1, 1 job, 20 min, “measured at the 4 nines”. https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/collateral/white-paper/white-paper-open-flex-data24-roce-vs-tcp.pdf
- [24] BROADCOM. *Brocade G720 Switch Product Brief* (460 ns para portas comutadas localmente, incluindo FEC). <https://docs.broadcom.com/doc/G720-Switch-PB>; *eHBA 9600-24i; Emulex LPe38102*.
- [25] MARVELL. *QLogic 2870 Series 64GFC Fibre Channel HBA*.
- [26] NVIDIA. *Magnum IO GPUDirect Storage; Quantum InfiniBand Switches*.
- [27] IBM. *TS4500 Tape Library*. <https://www.ibm.com/docs/en/ts4500-tape-library/1.12.2?topic=overview-introduction-ts4500-tape-library>; QUANTUM. *Scalar i6000*.
- [28] VERBATIM. *M-DISC BDXL 100 GB*; PIONEER. *BDR-X13U-S*.

Mercado e medições de terceiros

- [29] TRENDFORCE. Relatórios de preço de contrato de DRAM e NAND, 1T26 a 3T26 (série de contexto; sem valores pontuais no texto). <https://www.trendforce.com/price>
- [30] VDURA. *Flash Volatility Index* — “SSD Prices Settle Into a Costly New Normal at ~6.5x Year-Ago Levels”, 11/ago./2026 (18,6×, 23,2×, 7,0×; US\$ 22.600 e US\$ 1.216). <https://www.vdura.com/2026/08/11/ssd-prices-settle-into-a-costly-new-normal-at-6-5x-year-ago-levels-reshaping-the-economics-of-ai-factories-vdura-flash-volatility-index-shows/>
- [31] MICROSOFT AZURE. *PostgreSQL on AKS with local NVMe*, jul./2025. <https://techcommunity.microsoft.com/category/azure/blog/adforpostgresql>
- [32] UBICLOUD. *PostgreSQL performance: local vs. network-attached storage* (medição do próprio fornecedor). <https://www.ubicloud.com/blog>
- [33] SCSI TRADE ASSOCIATION / SNIA. *SAS Technology Roadmap*; declarações sobre 24G+ e SAS-5. <https://www.snia.org/forums/sfa>
- [34] Medição revisada por pares de latência de expansores CXL 2.0 (214–271 ns contra 111–117 ns de DDR5 local). Referência exata ainda não fixada pelo grupo; valores tratados como ordem de grandeza (Nota N5).

9 Post-Mortem — Uso de Assistentes de IA Generativa

Esta seção atende ao enunciado com (i) o log dos prompts-chave, (ii) a demonstração de autoria e (iii) o registro dos erros gerados pela IA e das correções. Ela documenta o que foi verificado e como, separando dado de fonte, estimativa e lacuna.

9.1 Ferramentas utilizadas

Ferramenta	Uso	Limitação observada
Assistente de IA generativa com busca web	Levantamento de <i>datasheets</i> , normas e preços; primeira redação das seções expositivas	Fontes de preço divergentes; estimativas apresentadas com a confiança de dados publicados
Segunda instância de IA, modo adversarial	Verificação de 29 afirmações contra fonte primária (Seção 9.5)	Sem instrução explícita, tende a confirmar o que soa plausível
Codex	Conferência de consistência (06/09) e revisão editorial (08/09)	Verificou aritmética e coerência; não reconfirmou fontes comerciais
Claude	Revisão de condensação e coerência interna (11/09)	Idem; achados E22–E26
pdftotext, Python/Matplotlib, L ^A T _E X	Leitura dos capítulos, cálculo do preço por KB, figuras e diagramação	Cálculos conferidos por amostragem

9.2 Log dos *prompts*-chave

Prompts de ajuste estilístico foram omitidos.

- P1. Extração da base textual.** “Leia os capítulos anexos (Elmasri cap. 16 e Silberschatz cap. 12). Extraia a Tabela 16.1 original na íntegra, com todas as colunas e valores, e os parâmetros de desempenho de disco e de flash discutidos no texto.”
Papel: partir do original exato, não de reconstrução de memória do modelo.
- P2. Levantamento de dispositivos.** “Para cada categoria da Tabela 16.1 (cache, DRAM, SCM, SSD NVMe consumidor e datacenter, SSD SATA, pen drive, HDD, óptico, fita, tape library), encontre 1–2 produtos comerciais específicos com marca e modelo e reporte capacidade, tempo de acesso, largura de banda de leitura e de escrita separadas, e preço atual, com URL da fonte. Marque claramente o que vem de datasheet oficial, o que é medição de terceiro e o que é estimativa. Não invente; se não encontrar, diga que não encontrou.”
Papel: a exigência de marcar a origem de cada número foi a decisão metodológica mais importante do trabalho.
- P3. Levantamento de interfaces.** “Para USB (1 a 4), SCSI, SATA (1–3), eSATA, SATA Express, NVMe/PCIe, M.2, U.2, SAS (1–4), iSCSI, FireWire, HBA, FC (incluindo FCIP e FCoE) e InfiniBand, reporte ano da especificação, serial ou paralela, taxa bruta e taxa útil, latência típica, distância máxima, portabilidade, topologia e número máximo de dispositivos, com fontes normativas. Distinga rigorosamente Gb/s de GB/s e cite a codificação de linha que explica a diferença.”
Papel: forçou a distinção entre taxa bruta e útil em toda a Tabela 2.
- P4. Verificação de afirmação do enunciado.** “O enunciado afirma que ‘SATA também é conhecida como NL-SAS’. Verifique se isso é correto e reporte a correção com fontes.”
Papel: testar uma suspeita levantada pelo grupo na leitura de Elmasri (Seção 4.3).

- P5. Anomalia de preços.** “Há relatos de alta de preço de memória em 2025–2026 por demanda de IA. Verifique se procede e quantifique com fontes de mercado.”
Papel: evitar apresentar preços de pico como tendência estrutural.
- P6. Lacunas.** “Liste explicitamente o que você NÃO conseguiu encontrar em fonte pública.”
Papel: produziu a Nota N8; tratar lacuna como resultado foi decisão do grupo.
- P7. Verificação adversarial.** “Você é um verificador de fatos adversarial. Verifique cada afirmação abaixo com busca web e classifique como CONFIRMADO (com fonte), IMPRECISO (explique o que está errado e qual o valor correto), NÃO VERIFICÁVEL ou FALSO. Seja implacável: o objetivo é encontrar erros ANTES que um professor os encontre. Não confirme nada por plausibilidade — só com fonte. Se não achar fonte, diga NÃO VERIFICÁVEL, o que já é um achado. Ao final, ordene por gravidade o que um professor rigoroso poderia usar para derrubar o trabalho.”
Papel: o prompt com melhor razão entre erros encontrados e esforço (E13–E21).
- P8. Condensação e coerência (11/09).** “De acordo com a descrição do trabalho, o que a gente poderia diminuir no relatório de modo a continuar atendendo a todos os requisitos da descrição, manter uma boa qualidade no relatório e completude, mas diminuindo volume pois está muito grande. Poderia aplicar uma grande correção nesse trabalho analisando isso.”
Papel: reduziu repetições (o mesmo fato aparecia em até cinco lugares), agrupou versões na Tabela 2 e expôs as inconsistências E22–E26.

9.3 Demonstração de autoria — quem fez o quê e por quê

Integrante		Responsabilidade	Decisões e justificativa
Bernardo Pozzato Costa	Brandão Carvalho	Coordenação; Seções 1 e 6; revisão final	Adotou faixas de preço em vez de pontos, pela divergência entre rastreadores; incluiu o aviso sobre a crise de preços de 2026.
Enzo de Sampaio	Carvalho	Seção 2; leitura dos capítulos-base	Articulou os dois livros-texto: Elmasri para arquiteturas modernas, Silberschatz para <i>flash</i> e FTL.
Gabriel Schmitz Corrêa	Rizawinsk	Seção 3; cálculo do preço por KB	Documentou as convenções de unidade; acrescentou e justificou as linhas novas (CXL, SSD <i>datacenter</i> , LTO-10).
Vivian Maria da Silva e Souza		Seção 4; verificação normativa	Adotou taxa por direção no FC para comparabilidade; detectou e documentou a correção sobre NL-SAS.
Raphael Henrique da Silva Pereira		Seção 5; coordenação da consolidação do Post-Mortem (06/09) e da revisão editorial (08/09), executadas com o Codex	Ancorou a discussão em parâmetros reais de SGBD (<code>random_page_cost</code> , <code>effective_io_concurrency</code>); separou problemas corrigidos de pendências.
Guilherme En Hu	Shih	Rodada adversarial; revisão final dos artefatos	Manteve uma segunda rodada independente e só fechou a entrega com contas e termos coincidindo entre relatório e slides.

Nota de honestidade acadêmica. A redação inicial de várias seções expositivas foi produzida por IA a partir dos prompts acima. Os integrantes definiram escopo e estrutura, verificaram números contra fonte primária, corrigiram os erros da Seção 9.4 e escreveram as análises interpretativas. As revisões assistidas de 06/09, 08/09 e 11/09 conferiram aritmética e coerência, mas não constituem nova confirmação humana das fontes comerciais.

9.4 Erros gerados pela IA e correções aplicadas

Tabela 3: Registro de erros e correções.

#	Erro gerado	Correção aplicada	Deteção
E1	Preço da SRAM (delta de V-Cache) apresentado como preço de mercado.	Reclassificado como <i>proxy</i> (Nota N2).	Gabriel, ao reproduzir a conta.
E2	Mistura de convenção binária e decimal na SRAM ($\approx 5\%$ de divergência).	Convenção fixada por categoria e valores recalculados em script único (Seção 1.2).	Gabriel, ao verificar 199/64 MiB.
E3	Sugeriu manter o Intel Optane na tabela.	Linha removida pelo critério C2; ausência tratada como achado (Seção 2.5).	Bernardo.
E4	LTO-10 com 36, 30 e 40 TB em trechos diferentes.	Cronologia reconstruída: 36 TB era meta antiga; 30 TB no lançamento; 40 TB no cartucho de 2026.	Gabriel.
E5	64GFC como “12.800 MB/s” sem qualificar.	Valor da FCIA é <i>full-duplex</i> ; adotados 6.400 MB/s por direção.	Vivian.
E6	SAS-4 como “24 Gb/s”.	22,5 Gb/s (“24G” é marca); taxa útil 2.400 MB/s com 128b/150b.	Vivian.
E7	Ecoo “SATA também é conhecida como NL-SAS”.	Verificação dirigida (P4); correção destacada na Seção 4.3.	Vivian, na leitura de Elmasri.
E8	Tempo de busca do Exos M como dado de <i>datasheet</i> .	A Seagate removeu o <i>seek time</i> do manual. Primeiro remarcado como estimativa; na revisão de 08/09, substituído pelos 10 ms do livro (N4).	Gabriel.
E9	DRAM de servidor a US\$ 37,31/GB e US\$ 4,47/GB sem sinalizar contradição.	Rastreadores com metodologias distintas; adotada faixa (N7).	Bernardo.
E10	<i>Throughput</i> de biblioteca de fita como especificação.	IBM e Quantum não publicam; derivação marcada como teto teórico (N6).	Guilherme.
E11	Mesmo valor nas colunas de leitura e escrita para todos os meios.	Segregação onde há dado (ex.: Solidigm 7,0 contra 3,0 GB/s); meios simétricos indicados.	Gabriel.
E12	Latências estimadas de SSD de consumo com a confiança de dados publicados.	Marcação de origem em toda a tabela; na revisão de 08/09, valores não confirmados trocados pelos 50 μ s do livro (N4).	Enzo.
<i>Detectados na rodada adversarial (Seção 9.5):</i>			
E13	“913 TB nativos no LTO-14”.	São 913 TB comprimidos (365 TB nativos), e de <i>roadmap</i> já revisado em nov./2025.	Adversarial; confirmado por Gabriel.
E14	Latência de ≈ 140 ns para o CMM-D.	Sem fonte; adotados 214–271 ns medidos (N5).	Adversarial.
E15	Razão SSD/HDD “ $\approx 16\times$ em 2026” sem trimestre.	Tabela por período e data em todas as ocorrências (Seção 3.4).	Adversarial.
E16	Alta do HDD “46–50% em seis meses” e NAND “ $5\times$ entre ago./2025 e jan./2026”.	Janelas corrigidas: HDD +46% em quatro meses; NAND $5\times$ desde out./2025, $8,5\times$ em mar./2026. Trecho posteriormente retirado do corpo.	Adversarial.

#	Erro gerado	Correção aplicada	Deteção
E17	Resumo citava “trinta e nove variáveis” de interface.	Contagem refeita contra a tabela; na versão condensada, versões agrupadas em 32 linhas e o resumo deixou de citar número.	Adversarial.
E18	Confundiu latência típica e QoS do D5-P5336.	Valores não confirmados retirados; adotados os 50 μ s do livro (N4).	Revisão assistida por IA.
E19	Latências da Western Digital rotuladas como “medidas” e “total observado”.	São P99,99; rótulo corrigido na Tabela 2, na Seção 4.3 e no orçamento de latência.	Adversarial.
E20	Capacidades diferentes do 9100 PRO na mesma linha.	Linha fixada no modelo de 1 TB (N1); taxas do M-DISC corrigidas.	Adversarial.
E21	Ciclos de L2/L3 do Zen 5 tratados como publicados; conversão sem <i>clock</i> .	Derivação completa com <i>clock</i> declarado de 5,6 GHz (N3).	Adversarial.
<i>Inconsistências detectadas na revisão de condensação (11/09/2026):</i>			
E22	Contas internas que não fechavam: “ ≈ 134 PB” para 0,6 DWPD em 61,44 TB; “vazio de cinco ordens” na legenda da Figura 1; razão de preço <i>tier</i> 1/ <i>tier</i> 4 de “20–40 $\times$ ”.	Recalculados: ≈ 67 PB; quase três ordens; $\approx 120\times$ pela própria Tabela 1.	Revisão assistida por IA.
E23	Orçamento de latência com parcelas que não somavam o total e totais misturando média e P99,99; NVMe/TCP “80–150 μ s acima do RoCE” e RoCE recomendado “para P99 abaixo de 150 μ s”.	Soma das estimativas separada da medição WD; diferença medida corrigida para 14–81 μ s; recomendação reescrita (a leitura P99,99 do RoCE é 162,8 μ s).	Revisão assistida por IA.
E24	Referências cruzadas quebradas: “Seção 4.3.12”, “Seção 3.3”, “Nota N10” (lista com seis itens descrita como “dez”), ref. [16] apontando a Seção 3.4, citação a material da Dell ausente das referências e numeração [28] duplicada.	Remissões refeitas, notas reenumeradas (N1–N8), menção à Dell retirada e referências reenumeradas de [1] a [34].	Revisão assistida por IA.
E25	Correções locais que criaram contradições remotas: <i>clock</i> de 5,6 GHz (N3) contra 5,7 GHz (E21); E8 e E12 descrevendo notas já alteradas; busca de “12,7 ms” e taxa de 285 MB/s na Seção 5 contra 10 ms e 275 MB/s da tabela; “quatro linhas novas” descritas como três.	Valores alinhados à Tabela 1; descrições de E8, E12 e E21 atualizadas.	Revisão assistida por IA.
E26	Origem da frase sobre NL-SAS atribuída a Elmasri §16.2.1 (Q7) e §16.11 (P4, E7).	Remissão neutralizada para “Elmasri” até conferência da página no livro.	Revisão assistida por IA.

9.5 A rodada de verificação adversarial

Com a primeira versão completa, o grupo submeteu 29 afirmações verificáveis (produtos, cronologia, mercado e taxas) a uma segunda IA com busca web e instrução de derrubar o trabalho: classificar cada afirmação como confirmada (com URL), imprecisa (com o valor correto), não verificável ou falsa; **não confirmar por plausibilidade**; tratar ausência de fonte como achado; e ordenar por gravidade. A primeira IA, autora do texto, era a menos indicada para auditá-lo.

Veredito	Qtd.	Exemplos
Confirmada	15	Ryzen 9 9950X3D2 (192 MB de L3); remoção do <i>seek time</i> do Exos M; datas do Optane; PCIe 7.0 em 11/06/2025; 460 ns do G720; PAM3 no USB4 v2.0
Imprecisa	9	Roadmap do LTO; janelas de preço; razão SSD/HDD sem data; QoS do Solidigm; ciclos de <i>cache</i> do Zen 5
Não verificável	4	Latência do CMM-D; taxa do SAS-5; leitura do M-DISC; banda do MD220
Falsa	1	“913 TB nativos no LTO-14”

Nove achados geraram as correções E13–E21: cinco de conteúdo (E13–E17) e quatro de **rótulo** (E18–E21), em que o número existia, mas descrevia outra coisa (QoS como latência típica, percentil como média, capacidades misturadas, derivação como especificação). Esses últimos são os mais insidiosos, porque passam numa busca simples. As quatro afirmações não verificáveis passaram de afirmação a estimativa declarada.

9.6 Lições aprendidas

- L1. Exigir a origem de cada número** (P2) tornou o trabalho auditável, e pedir as lacunas explicitamente (P6) evitou que o assistente as preenchesse.
- L2. A IA reproduz premissas erradas do próprio pedido:** E7 só apareceu porque o grupo desconfiou do enunciado. A verificação contra fonte primária vale para qualquer autor, inclusive o livro-texto (Silberschatz grafa “6 gigabytes per second” para o SATA-3).
- L3. Autoria e auditoria precisam ser papéis separados:** os cinco erros de conteúdo mais graves sobreviveram à revisão da IA autora e caíram na primeira passagem do verificador adversarial. Se houver uma prática a levar para o uso profissional de IA, é esta.
- L4. Número sem data ou sem rótulo não é dado** (E15, E19): em mercados voláteis a data faz parte do valor, e um percentil sem rótulo muda a conclusão.
- L5. Cada rodada de correção pode quebrar outra parte do texto:** E25 reúne contradições criadas por correções feitas em um trecho sem propagar aos demais. Depois de cada revisão, é preciso reler o documento cruzando seções, não só o trecho alterado.
- L6. O trabalho interpretativo permaneceu humano:** as conclusões da Seção 6 vieram de comparar tabelas produzidas separadamente, não de respostas prontas do assistente.

Anexo A — Glossário de siglas

Sigla	Significado	Sigla	Significado
AHCI	Advanced Host Controller Interface	NVMe / NVMe-oF	Non-Volatile Memory Express; over Fabrics
CXL	Compute Express Link	PAM3 / PAM4	Pulse Amplitude Modulation de 3 e 4 níveis
DWPD	Drive Writes Per Day	QD	Queue Depth (profundidade de fila)
EDSFF	Enterprise and Data Center Standard Form Factor	RDMA / RoCE	Remote Direct Memory Access; sobre Ethernet convergente
FC / FCIP / FCoE	Fibre Channel; sobre IP; sobre Ethernet	SAN / NAS	Storage Area Network / Network-Attached Storage
FTL	Flash Translation Layer	SAS	Serial Attached SCSI
HAMR	Heat-Assisted Magnetic Recording	SCM	Storage Class Memory
HBA	Host Bus Adapter	STP	Serial ATA Tunneling Protocol
IOPS	Input/Output Operations Per Second	TBW	Terabytes Written
LTO	Linear Tape-Open	UEC	Ultra Ethernet Consortium
MTTF	Mean Time To Failure	WORM	Write Once, Read Many
NCQ / TCQ	Native / Tagged Command Queuing	ZNS	Zoned Namespaces
NL-SAS	Nearline SAS		